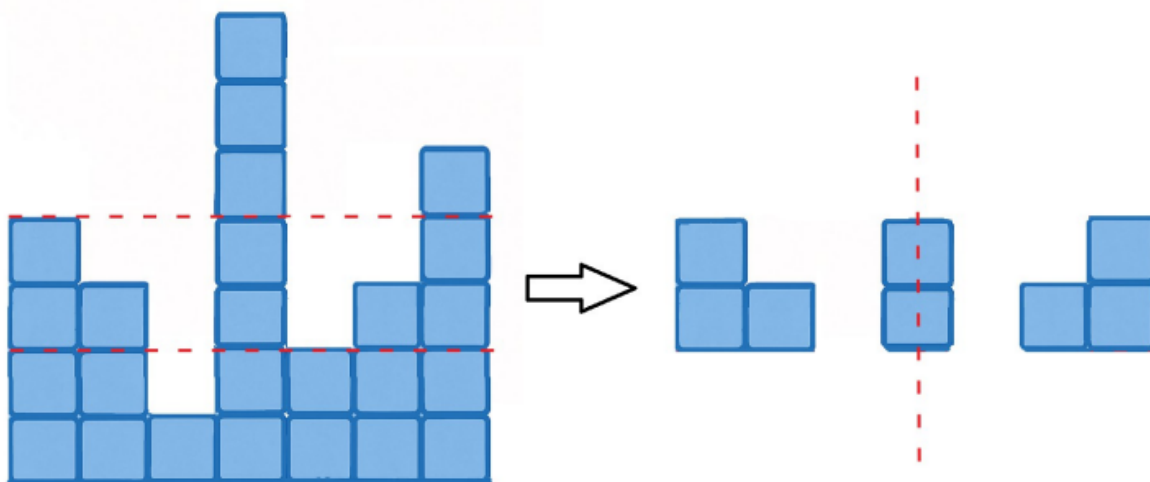


Bolivia

Bolivia, một quốc gia Nam Mỹ tuyệt đẹp với nền văn hóa và lịch sử phong phú, đầy ắp những danh lam thắng cảnh thiên nhiên bao gồm một phần rừng rậm Amazon và dãy núi Andes. Quan trọng hơn đối với các thí sinh của chúng ta, đây chính là nơi sẽ diễn ra Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) tiếp theo!

Để quảng bá cho kỳ thi, ban tổ chức được giao nhiệm vụ chụp ảnh dãy núi và tạo một album gồm những bức ảnh ấn tượng nhất. Dãy núi được biểu diễn bởi một dãy v gồm N số nguyên không âm đại diện cho chiều cao của các ngọn núi theo thứ tự từ trái sang phải. Trong đó, N là một số lẻ và ngọn núi ở chính giữa (tại vị trí $\frac{N+1}{2}$) là ngọn núi cao nhất, trên đỉnh là núi lửa đã tắt Nevado Sajama.

Ban tổ chức có các điều kiện rất cụ thể để chọn ảnh. Đầu tiên, họ chọn hai số nguyên không âm A và B sao cho $A < B$ và B nhỏ hơn hoặc bằng chiều cao của đỉnh núi cao nhất Nevado Sajama. Sau đó, họ điều chỉnh khung hình sao cho chiều rộng bao quát toàn bộ N ngọn núi, nhưng chiều cao chỉ nằm trong khoảng từ A đến B . Ngoài ra, ban tổ chức chỉ hài lòng với bức ảnh nếu nó ****đối xứng**** qua trục đối xứng đi qua ngọn núi chính giữa.



Hình 1: Biểu diễn cách chọn cho testcase số 2

Bây giờ ban tổ chức muốn biết họ có thể thu thập được bao nhiêu bức ảnh khác nhau, tức là có bao nhiêu cặp số A và B thỏa mãn các điều kiện trên. Do suy nghĩ quá lâu, hoạt động kiến tạo địa chất dữ dội đã làm thay đổi chiều cao của một số ngọn núi. Có tổng cộng Q lần thay đổi chiều cao xảy ra. Nhiệm vụ của bạn là giúp ban tổ chức xác định số lượng bức ảnh hợp lệ sau mỗi lần thay đổi. Biết rằng không có lần thay đổi nào ảnh hưởng đến chiều cao của ngọn núi chính giữa và nó luôn là ngọn núi cao nhất tại mọi thời điểm.

Dữ liệu vào (Input)

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và Q , lần lượt là số ngọn núi và số lần thay đổi chiều cao.

Dòng thứ hai chứa dãy v gồm N số nguyên không âm, lần lượt là chiều cao của các ngọn núi trong dãy. Bối cảnh đảm bảo N là số lẻ và ngọn núi ở chính giữa là cao nhất.

Trong Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên dương x_i và một số nguyên không âm h_i ($1 \leq x_i \leq N$), cho biết có sự thay đổi chiều cao của ngọn núi tại vị trí x_i thành chiều cao mới h_i . Bối cảnh đảm bảo $x_i \neq \frac{N+1}{2}$ và chiều cao mới không vượt quá chiều cao của ngọn núi chính giữa.

Dữ liệu ra (Output)

In ra $Q + 1$ dòng. Dòng thứ i in ra số lượng bức ảnh thỏa mãn yêu cầu sau khi đã có $i - 1$ lần thay đổi địa chất.

Subtask / Chấm điểm

Trong tất cả các subtask: $3 \leq N \leq 200\,000$ và $0 \leq Q \leq 200\,000$.

Đối với mọi $i = 1, \dots, N$: $v_i \leq 654\,200$ (chiều cao đỉnh Nevado Sajama tính bằng cm).

Subtask	Số điểm	Ràng buộc bổ sung
1	9	$Q = 0$, $N \leq 300$, và $v_i \leq 300$ với mọi $i = 1, \dots, N$
2	23	$Q = 0$
3	31	Mỗi lần thay đổi chỉ làm chiều cao ngọn núi tăng hoặc giảm tối đa 1 đơn vị.
4	37	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ (Sample Input/Output)

Input	Output	Giải thích
5 5 1 5 8 7 3 1 8 4 1 2 0 4 0 5 8	5 6 1 3 6 36	
7 0 4 3 1 7 2 3 5	7	Các cặp (A, B) thỏa mãn là: $(0, 1)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 4)$, $(5, 6)$, $(5, 7)$, $(6, 7)$. Tổng cộng có 7 cặp.